

数学天赋星图 (702 Nodes) UI 图标设计指南与全节点规格书

Astral Mathematics Talent Map — Comprehensive UI Icon & Motif Architecture

节点总量：702 颗星

学科领域：23 个大类

视觉风格：星云晶体 / 黄金切割 / 3D 发光质感

一、UI 图标设计规范 (Design System Specification)

1. 节点三态视觉规范

- 锁定态 (Locked):** 石墨色暗晶底盘，微弱冰蓝边框，内部 20% 透明度浮雕。
- 解锁态 (Unlocked):** 域色亮晶发光，外围环绕能量轨道与微型光芒点阵。
- 激活态 (Active):** 核心绽放辉光，微粒发光气泡扩散，星轨光束连接邻近节点。

2. 节点类型外框规范

- CONCEPTUAL:** 八角切面多面体晶体框（蓝光）。
- PROCEDURAL:** 齿轮/旋转六边形晶核框（绿光）。
- REPRESENTATIONAL:** 全息投影方框与光轨网格（黄光）。
- LANGUAGE:** 蚀刻金边圆环与羊皮纸光符（紫光）。
- META:** 黄金分割神经元光芒星芒（粉红光）。

3. 材质与渲染参数

- 菲涅尔反射:** 边缘 0.8 强度高光，强化立体感。
- 次表面散射:** 晶体内部柔和漫反射，营造琉璃感。
- 能量光纤:** 关联线采用 1.5px 宽渐变流体光束。

二、23 大领域及 702 节点批量图标设计列表

Domain 01: Geometry (几何学)

99 Nodes

主题视觉元素：晶体 / 柏拉图多面体 / 矢量几何线

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#001	二维图形 2-D shapes	CONCEPTUAL	平面圆形、三角形、正方形组合晶体
#002	三维图形 3-D shapes	CONCEPTUAL	透视正方体与圆柱发光线条
#021	直角与转动 Right Angles & Turns	CONCEPTUAL	直角光弧与 90° 旋转箭头
#069	勾股定理 Pythagoras' Theorem	PROCEDURAL	$a^2+b^2=c^2$ 直角三角形边长平方网格
#099	切线 Tangent	CONCEPTUAL	圆周单点相切的光束直线

Domain 02: Measurement (度量与测量)

71 Nodes

主题视觉元素：古雅星盘 / 刻度光规 / 钟表轮齿

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#100	比较容量 Comparing Capacity	PROCEDURAL	半满与全满刻度量杯对比
#111	认时间：整点与半点 Telling Time: Hours	REPRESENTATIONAL	表盘指针与 12 点发光位
#138	面积 Area (age 8+)	PROCEDURAL	单位网格方块填充阵列
#162	估算体积 Estimating volume	PROCEDURAL	1cm³ 立方体堆叠阵列
#170	年、月、日 Calendar	CONCEPTUAL	三环交错日历罗盘

Domain 03: Fractions (分数与小数)

67 Nodes

主题视觉元素：分发光盘 / 棱镜光谱 / 契合碎片

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#171	认识四分之一 Finding halves/quarters	CONCEPTUAL	扇形 1/4 高亮发光盘
#180	等值分数 Equivalent fractions	CONCEPTUAL	1/2 与 2/4 叠加对比环
#188	小数与百分数记法 Decimal & Percent Notation	LANGUAGE	0.5, 50%, 1/2 切换三叶符
#216	分数乘整数 Multiplying fractions	PROCEDURAL	分数条多次平移累加图
#233	约分化简 Simplifying Fractions	PROCEDURAL	分子分母同除约简箭头

Domain 04: Multiplication & Division (乘法与除法)

57 Nodes

主题视觉元素：点阵网格 / 乘法矩阵 / 裂变星核

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#238	除法即等分分享 Division as sharing	CONCEPTUAL	核心粒子均分至 3 个光环
#239	用阵列表示乘法 Arrays for multiplication	REPRESENTATIONAL	3×4 点阵晶格矩阵
#267	因数、倍数与质数 Factors & Multiples	CONCEPTUAL	质数星核与因数分支链
#276	平方数与立方数 Square & Cube Numbers	CONCEPTUAL	x² 平面阵列与 x³ 立方晶体
#287	运算顺序 Order of operations	CONCEPTUAL	BODMAS 嵌套光环层级

Domain 05: Addition & Subtraction (加法与减法)

52 Nodes

主题视觉元素：正负极光 / 节点汇聚 / 矢量平移

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#295	加减法应用题 Word Problems	PROCEDURAL	两股能量汇聚(+)/分离(-)符
#297	凑十（10 的数的分合） Number bonds to 10	PROCEDURAL	双节点连线凑 10 光球
#312	加法交换律 Addition in any order	CONCEPTUAL	$A+B \leftrightarrow B+A$ 镜像双向箭头
#322	等号的含义 What equals sign means	CONCEPTUAL	双横发光平衡天平符
#346	正数与负数 Positive/Negative	REPRESENTATIONAL	数轴零点左右红蓝对称光区

Domain 06: Number Representation & Place Value (数位与数感)

52 Nodes

主题视觉元素：算珠星轨 / 进制光环 / 十进位星塔

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#347	数字单词 Number Words	LANGUAGE	数字 20 与英文刻蚀徽章
#352	十是个十 A Ten Is Ten Ones	CONCEPTUAL	10 个散点聚合成 1 捆发光柱
#373	每位数字的位值 Place value	CONCEPTUAL	千/百/十/个 阶梯发光塔
#386	10 的幂的规律 Powers of Ten Pattern	CONCEPTUAL	$10^0, 10^1, 10^2$ 同心放大光圈
#397	十的幂记号 Powers of Ten Notation	PROCEDURAL	$A \times 10^n$ 科学标准型符号环

Domain 07: Mathematical Thinking (数学思维)

50 Nodes

主题视觉元素：星群星图 / 逻辑神经元 / 全息镜

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#399	早期数学词汇 Early Maths Vocabulary	META	词汇星芒与对讲口光符
#407	表征间的转化 Connecting Representations	META	实物-图形-算式三角循环符
#417	论证数学推理 Justifying reasoning	META	天平验证与逻辑链条节点
#432	复杂多步问题 Complex Multi-Step	META	多分支树状决策导航路径
#447	数学广角——优化 Optimization	CONCEPTUAL	时间路径最短化光轨线

Domain 08: Data & Statistics (数据与统计)

30 Nodes

主题视觉元素：全息直方图 / 散点星云 / 回归光轨

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#449	按类别分类 Sorting categories	PROCEDURAL	散点自动归类至三个发光容器
#455	条形图 Bar graphs	REPRESENTATIONAL	三维立体发光柱状图
#460	计算平均数 Calculating Mean	PROCEDURAL	数据水蒸气平铺拉齐发光线
#465	散点图 Scatter Graphs	REPRESENTATIONAL	散点分布与拟合极光直线
#478	方差 Variance	PROCEDURAL	偏离均值离散波幅线

Domain 09: Algebra (代数)

26 Nodes

主题视觉元素：符号环规 / 变量解方程 / 函数纽带

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#483	使用简单公式 Using Formulae	PROCEDURAL	代数公式发光卷轴符
#485	代数记号 Algebraic Notation	LANGUAGE	x, y, z 符号交织环
#493	解一元一次方程 Solving Equations	PROCEDURAL	平衡天平移项光轨
#496	线性函数图形 Linear Function Graphs	CONCEPTUAL	y=mx+c 斜率直线星盘
#503	联立方程 Simultaneous Equations	CONCEPTUAL	两条直线交点发光星

Domain 10: Probability (概率与随机)

26 Nodes

主题视觉元素：多面骰 / 骰星系 / 概率树光符

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#505	等可能结果 Equally Likely	CONCEPTUAL	1/2 概率平衡双色发光球
#510	计算简单概率 Simple Probability	PROCEDURAL	正六面骰与有利面高光格
#518	树状图 Tree diagrams	PROCEDURAL	分叉发光概率枝干路径

Domain 11: Number & Expression (数与式)

25 Nodes

主题视觉元素：根式晶体 / 幂次光柱 / 整式徽章

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#531	有理数 Rational numbers	CONCEPTUAL	数轴上有有理数发光晶核
#533	乘方与幂 Exponentiation	CONCEPTUAL	a^n 指数能量光阶梯
#545	因式分解 Factoring	PROCEDURAL	多项式开锁拆解光圈

Domain 12: Functions (函数)

22 Nodes

主题视觉元素：双曲线轨 / 映射星光 / 波动曲线

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#557	函数的概念 Concept of Function	CONCEPTUAL	自变量 x 射向因变量 y 的光轨
#560	一次函数 Linear Function	CONCEPTUAL	斜直线过象限光轨
#563	二次函数 Quadratic Function	CONCEPTUAL	发光抛物线与顶点星光

Domain 13: Ratio & Proportion (比与比例)

21 Nodes

主题视觉元素：黄金天平 / 比例尺光规 / 齿轮联动

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#578	用条形图解比例 Bar Models for Ratios	REPRESENTATIONAL	比值分格发光条形条
#582	比例与相似形 Scale and similar shapes	PROCEDURAL	黄金比例放大的相似多边形
#590	比的记号 Ratio Notation	PROCEDURAL	$a:b$ 发光双点标尺环

Domain 14: Equations & Inequalities (方程与不等式)

16 Nodes

主题视觉元素：平衡光秤 / 边界平移 / 范围区间符

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#599	等式的性质 Properties of Equality	CONCEPTUAL	天平两端同步加减光量
#600	一元一次方程 Linear Equations	PROCEDURAL	$ax+b=0$ 移项解锁盘
#611	不等式 Inequalities	CONCEPTUAL	$x > a$ 数轴半开放发光区间

Domain 15: Counting & Cardinality (计数与基数)

14 Nodes

主题视觉元素：启蒙星点 / 一一对应光束 / 跳跃星轨

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#616	基数原则 Cardinality Principle	CONCEPTUAL	圈选所有星点并高亮总数字
#618	一一对应计数 One-to-one counting	CONCEPTUAL	光束指引数字与实物连线
#620	2个2个数 (跳数) Counting in 2s	PROCEDURAL	双星发光跳跃弧线星轨

Domain 16: Trigonometry (三角学)

14 Nodes

主题视觉元素：单位圆波幅 / 弦线光三角 / 弧度仪

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#629	锐角三角函数 Trigonometric Functions	CONCEPTUAL	直角三角形 sin/cos/tan 视角光束
#633	任意角三角函数 Arbitrary Angle	CONCEPTUAL	单位圆旋转角与三角波
#640	正弦定理 Sine Law	CONCEPTUAL	a/sinA 环形外接圆定值

Domain 17: Analytic Geometry (解析几何)

14 Nodes

主题视觉元素：笛卡尔坐标星盘 / 椭圆轨道 / 极坐标圈

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#643	平面直角坐标系 Cartesian Coordinate Plane	CONCEPTUAL	X-Y 轴交点原点星芒
#650	椭圆 Ellipse	CONCEPTUAL	双焦点焦点绳约束椭圆环
#652	抛物线 Parabola	CONCEPTUAL	准线与焦点距离等长发光线

Domain 18: Solid Geometry (立体几何)

11 Nodes

主题视觉元素：透视多面体 / 三视图全息核 / 空间截面

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#657	立体图形认识 Solid Shapes	CONCEPTUAL	透明透视圆柱、圆锥、球阵列
#660	三视图 Three Views	REPRESENTATIONAL	主/俯/左视角投影三向光束
#664	线面垂直 Line-Plane Perpendicularity	PROCEDURAL	垂线与平面交点发光法向量

Domain 19: Calculus (微积分)

10 Nodes

主题视觉元素：无限小微元 / 积分曲面 / 切线极光

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#669	导数的概念 Concept of Derivative	CONCEPTUAL	曲线某点割线趋近切线的极光
#670	导数的几何意义 Geometric Derivative	CONCEPTUAL	发光切线与斜率角度 k
#676	定积分 Definite Integral	CONCEPTUAL	曲边梯形细分微元阴影填充

Domain 20: Vectors (向量)

8 Nodes

主题视觉元素：箭头光矢量 / 空间基底 / 点积磁场

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#678	平面向量概念 Plane Vectors	CONCEPTUAL	带方向箭头的发光位移向量
#682	向量数量积 Vector Dot Product	PROCEDURAL	$a \cdot b$ 投影夹角 $\cos\theta$ 光场
#684	空间向量 Spatial Vectors	CONCEPTUAL	3D X-Y-Z 空间箭头分量

Domain 21: Sequences (数列)

8 Nodes

主题视觉元素：斐波那契螺旋 / 渐进阶梯 / 归纳骨牌

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#686	数列的概念 Concept of Sequences	CONCEPTUAL	等间距排列的依次放大光点
#687	等差数列 Arithmetic Sequence	CONCEPTUAL	等长步进阶梯光轨
#689	等比数列 Geometric Sequence	CONCEPTUAL	按比例指数级增长光柱

Domain 22: Combinatorics (组合数学)

5 Nodes

主题视觉元素：帕斯卡三角晶阵 / 排列组合罗盘

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#694	分类加法与分步乘法 Counting Principles	CONCEPTUAL	加法并行/乘法串行光束网
#695	排列 Permutations	PROCEDURAL	有序 $A(n,m)$ 旋转罗盘
#696	组合 Combinations	PROCEDURAL	无序 $C(n,m)$ 集合圈选光晶

Domain 23: Complex Numbers (复数)

4 Nodes

主题视觉元素：高斯复平面 / 旋转虚数 i 晶核

Node ID	节点名称	类型	图标设计规格 (3D Icon Graphic & Symbol)
#699	复数的概念 Concept of Complex Numbers	CONCEPTUAL	a + bi 极轴与虚数 i 发光核
#701	复数的几何意义 Geometric Meaning	REPRESENTATIONAL	高斯复平面上的点与向量模长
#702	复数的三角形式 Trigonometric Form	REPRESENTATIONAL	r(cosθ + i sinθ) 旋转矢量盘